# R E P O R T

## 합성 고분자 가공과 PUA 플레이트 제작

| | |
|---|---|
| •과 목 명: | |
| •담당교수: | |
| •제 출 일: | 2026. 10. 15. |
| •학 과: | |
| • 학 번 : | |
| •성 명: | |

# 목 차

**1. 서론 ..... 2**

1.1 실습 목적 ..... 2

1.2 재료와 공정 흐름 ..... 2

**2. 공통 주의사항 ..... 2**

**3. 재료별 원리 ..... 3**

3.1 고분자의 분류 ..... 3

3.2 PDMS ..... 4

3.3 PUA ..... 5

3.4 PCL 과 PLGA ..... 6

**4. PUA 플레이트 제작 ..... 7**

4.1 원판과 기판 준비 ..... 7

4.2 도포와 밀착 ..... 8

4.3 UV 경화 ..... 9

4.4 탈형과 후경화 ..... 10

4.5 나노 패턴과 무지개색 ..... 10

**5. 결과 ..... 12**

**6. 고찰 ..... 13**

6.1 열로 굳히기와 빛으로 굳히기 ..... 13

6.2 기포를 없애는 두 가지 방법 ..... 13

6.3 원판과 복제본 ..... 13

6.4 생체재료로서의 고분자 ..... 14

6.5 한계와 보완할 점 ..... 14

**7. 결론 ..... 14**

**8. 참고문헌 ..... 14**

# 1. 서론

## 1.1 실습 목적

2026 년 10 월 8 일 실습에서는 연구실에서 가장 많이 쓰는 고분자 가공을 배웠다. 지난 회차까지 연구실 장비를 하나씩 익혔다면 이번에는 그 장비로 재료를 직접 만든다. 2 회차의 피펫·저울·진공 챔버는 PDMS 를 계량하고 기포를 빼는 데, 3 회차의 UV 경화 챔버는 PUA 를 굳히는 데 쓰인다. 짧은 이론 설명 뒤 조마다 PUA 플레이트를 만들었고 대표 한 명이 작업하는 동안 나머지 조원이 옆에서 도왔다.

플레이트는 세포를 키우거나 패턴을 옮기는 데 쓰는 얇은 고분자 판이나 필름을 말한다. 같은 판이라도 재료에 따라 굳히는 방법이 다르고 그 방법이 제작 순서와 주의점을 정한다. 이 보고서는 재료마다 액체가 고체로 바뀌는 원리를 먼저 정리하고 PUA 플레이트 제작의 각 단계가 그 원리에서 어떻게 나오는지 설명한다. 사진은 실습 중에 찍은 사진과 영상 캡처에서 골랐다.

## 1.2 재료와 공정 흐름

수업에서 소개한 합성 고분자는 PDMS, PUA, PCL, PLGA 네 가지다. PDMS 는 두 액체를 섞어 열로 굳히고 PUA 는 빛으로 굳히며 PCL 과 PLGA 는 용매에 녹였다가 필름으로 만든다. 이번에 우리 조가 직접 만든 것은 PUA 플레이트이고 나머지 재료는 원료와 완성품을 보며 설명을 들었다. 재료별 굳는 방식과 이번 실습에서 한 일은 표 1-1 에 정리했다.

표 1-1. 실습 재료의 굳는 방식과 이번 실습에서 한 일

| 재료 | 정식 이름 | 굳는 방식 | 이번 실습 |
|---|---|---|---|
| PDMS | 폴리디메틸실록산 | 베이스와 경화제를 10 : 1 로 섞어 열경화 | 원료 확인, 원리 설명 |
| PUA (MINS-301RM, 311RM) | 폴리우레탄 아크릴레이트 | 광개시제가 시작하는 UV 광중합 | 311RM 으로 플랫 필름 제작 |
| PCL | 폴리카프로락톤 | 용매에 녹여 압력·열로 필름 성형 | 나노 패턴 디스크 관찰 |
| PLGA | 폴리(락트산-글리콜산) 공중합체 | 용매에 녹여 압력·열로 필름 성형 | 나노 패턴 디스크 관찰 |

# 2. 공통 주의사항

모든 작업은 장갑을 끼고 한다. 고분자는 액체 상태에서 원판 표면을 그대로 본뜨기 때문에 지문이나 먼지, 흠집이 있으면 그 모양까지 함께 굳는다. 패턴이 새겨진 실리콘 웨이퍼는 한 장에 200 만~300 만 원 정도로 비싸서 전용 케이스에 세워 보관하고 가장자리만 잡아 꺼낸다.

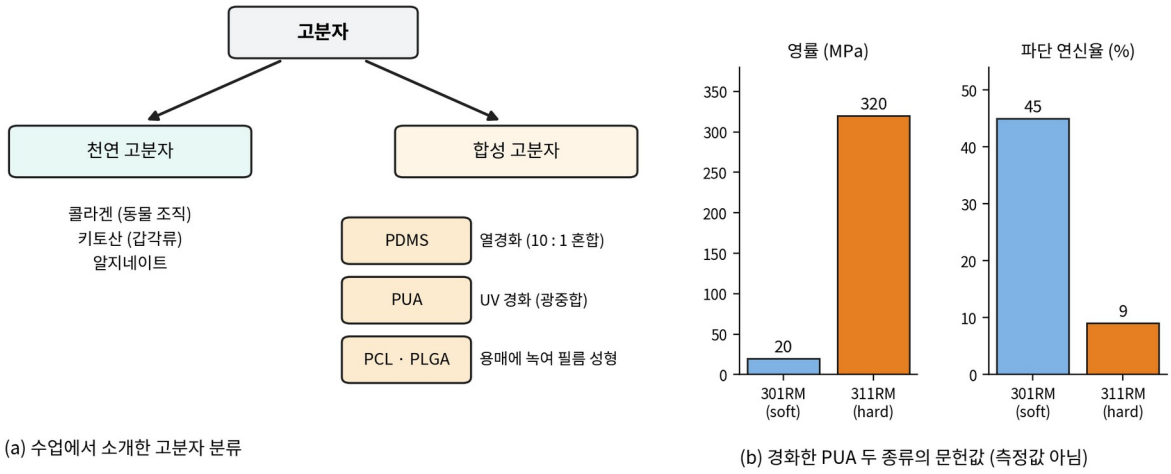
PUA 용기는 수지를 덜어 낸 뒤 바로 뚜껑을 닫는다. 실내등이나 창으로 들어오는 빛에도 UV 가 섞여 있어 열어 둔 용기 안에서 수지가 굳을 수 있다. 빛을 받으면 굳는 성질이 PUA 를 쓰는 이유이면서 보관할 때는 주의할 점이 되는 셈이다(3.3 절).

UV 경화 챔버의 빛은 UV-A 다. UV-A 는 315–400 nm 영역의 자외선으로 피부 깊은 층까지 들어가 손상을 일으킬 수 있다 [1]. 시편은 서랍을 닫은 상태에서 경화하고 램프가 켜진 동안에는 빛에 피부를 오래 내놓지 않는다.

## 3. 재료별 원리

### 3.1 고분자의 분류

고분자는 작은 단위 분자가 사슬처럼 길게 이어진 물질이다. 수업에서는 이를 천연 고분자와 합성 고분자로 나눴다(그림 3-1 (a)). 천연 고분자의 예로는 사람이나 돼지 조직에서 얻는 콜라겐, 갑각류에서 얻는 키토산, 알지네이트를 들었다. 합성 고분자는 원료와 공정을 정해 두면 같은 재료를 반복해서 만들기 쉽다. 연구실은 천연 고분자를 직접 만들기보다 합성 고분자를 주로 제작하며 그중 PDMS 와 PUA 를 가장 많이 쓰고 그다음으로 PCL 과 PLGA 를 쓴다고 설명했다.




(a) 수업에서 소개한 고분자 분류

(b) 경화한 PUA 두 종류의 문헌값 (측정값 아님)

그림 3-1. 수업에서 소개한 고분자 분류와 PUA 두 종류의 문헌값

액체 원료가 고체 판이 되려면 사슬끼리 서로 이어져 그물 구조를 이뤄야 한다. 이 연결을 가교라고 하고 가교를 일으키는 방법이 재료마다 다르다. PDMS 는 촉매 반응으로, PUA 는 빛이 만든 라디칼로 가교한다(그림 3-2). PCL 과 PLGA 는 반응으로 새 결합을 만드는 대신 용매에 녹였다가 용매를 날려 보내 다시 고체로 되돌린다.

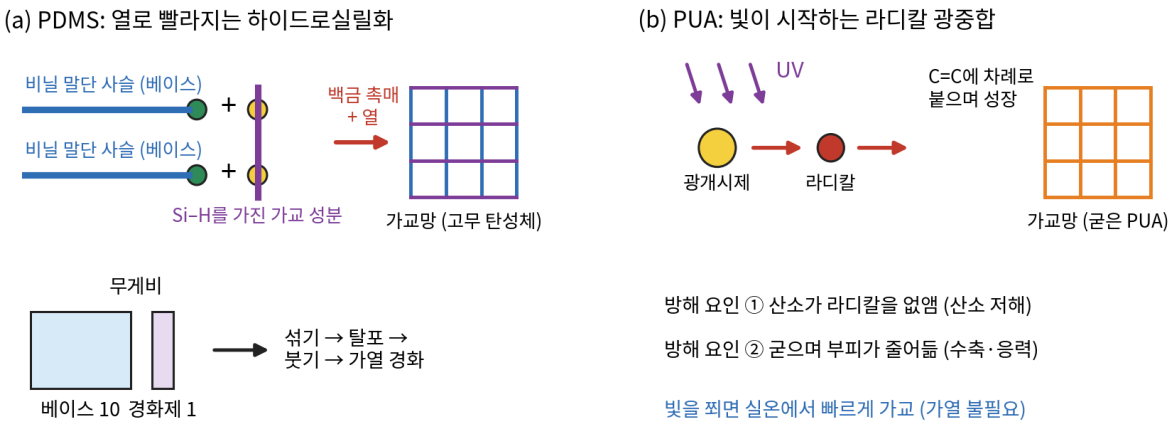



그림 3-2. PDMS 의 열경화와 PUA 의 광경화 (개념도)

## 3.2 PDMS

### 3.2.1 원리

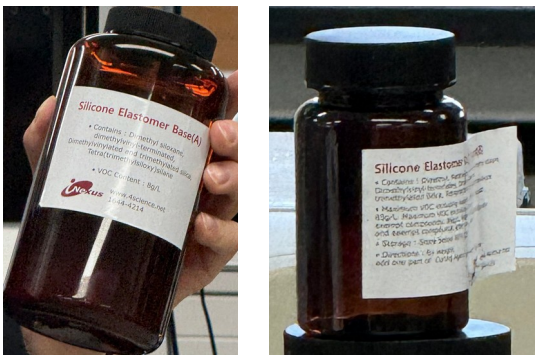
PDMS 는 실리콘 계열 고분자다. 대표 상용 제품인 SYLGARD 184 는 베이스와 경화제를 무게비 10 : 1 로 섞어 실온 또는 가열로 굳힌다 [2]. 베이스에는 끝에 비닐기가 달린 실록산 사슬이 들어 있고 경화제에는 백금 촉매가 들어 있다. 섞으면 Si–H 기와 비닐기가 촉매 아래에서 하이드로실릴화 반응으로 이어지며 가교망이 만들어진다 [3](그림 3-2 (a)). 실습 원료의 베이스 라벨에도 비닐 말단 실록산(dimethylvinyl-terminated)이 성분으로 적혀 있었다(그림 3-3 (a)).

촉매 반응은 섞는 순간 시작되고 온도를 높이면 빨라진다 [3]. 제조사는 25 ℃ 에서 48 시간, 100 ℃ 에서 35 분, 150 ℃ 에서 10 분이면 굳는다고 안내한다 [4]. 경화 온도가 높을수록 굳은 PDMS 의 인장강도, 경도, 영률도 커진다 [2]. 수업에서 PDMS 를 열경화 재료로 소개하고 2 회차에 핫플레이트로 가열한 것은 이틀 걸릴 반응을 수십 분으로 줄이기 위해서다.

### 3.2.2 구성과 제작 순서

실습 원료는 소분 판매된 Silicone Elastomer 두 병으로 큰 병은 베이스(A), 작은 병은 경화제로 보였다. 작은 병에는 무게비로 섞으라는 안내가 있었다(그림 3-3). 소분 라벨에 원제품명이 없어 SYLGARD 184 와 같은 제품인지는 확인하지 못했고 성분 표기와 혼합 안내가 같은 계열임을 보여 줄 뿐이다. 수업에서 설명한 제작 순서는 다음과 같다. 이번 실습에서 우리 조는 PDMS 를 직접 만들지 않았다.

1. 베이스와 경화제를 저울로 달아 무게비 10 : 1 로 덜고 고르게 섞는다.
2. 섞은 액체를 진공 챔버에 넣어 기포를 뺀다(2 회차).
3. 틀(몰드)에 붓는다.
4. 열을 가해 굳힌 뒤 틀에서 떼어 플레이트를 얻는다.




(a) 베이스(A) 라벨 (b) 경화제로 보이는 작은 병

그림 3-3. 실습에 소개된 PDMS 원료

### 3.2.3 주의점과 이유

비율은 부피가 아니라 무게로 맞춘다. 혼합비가 달라지면 가교의 정도가 바뀌어 굳은 PDMS 의 성질도 달라지므로 [3] 2 회차에 익힌 저울로 정확히 덜어야 매번 같은 PDMS 가 나온다. 수업에서 10 : 1 을 연구실 최적 비율로 소개한 것도 이 때문이다.

섞을 때 들어간 공기는 반드시 빼야 한다. SYLGARD 184 는 점도가 약 3,500 cP 로 [4] 물보다 수천 배 끈적해서 작은 기포가 스스로 떠오르지 못한다. 2 회차에 배운 대로 진공 챔버에서 압력을 낮추면 보일의 법칙에 따라 기포가 커지고 커진 기포는 부력으로 빠르게 떠올라 표면에서 터진다. 기포가 남은 채 굳으면 표면이 울퉁불퉁하고 뿌옇게 된다.

수업에서는 PDMS 가 변형과 손상이 적어 한 번 만든 플레이트를 여러 번 다시 쓸 수 있고 실리콘 보형물 같은 인체 삽입물에 쓰일 만큼 몸에 무리가 적다고 소개했다. 굳은 PDMS 는 모양이 잘 유지되어 패턴을 옮기는 틀로도 쓰이며 PDMS 틀에 PUA 를 떨어뜨려 형상을 복제한 연구도 있다 [5].

## 3.3 PUA

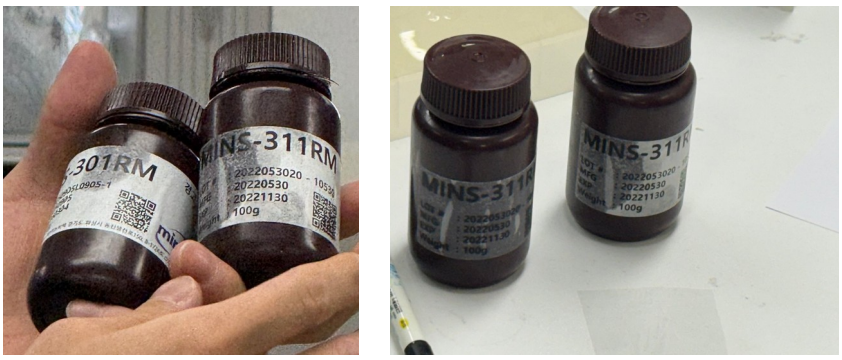
### 3.3.1 원리

PUA 는 이름처럼 폴리우레탄에 아크릴레이트기가 결합된 UV 경화 수지다. 수지 속 라디칼 광개시제가 짧은 파장의 빛을 받으면 분해되어 라디칼을 만들고 이 라디칼이 단량체의 탄소–탄소 이중결합에 붙으면서 반응이 시작된다. 붙은 자리에 새 라디칼이 생겨 다음 이중결합으로 옮겨 가기를 되풀이하며 사슬이 자라고 여러 사슬이 서로 이어져 가교가 많이 된 그물이 된다 [6] (그림 3-2 (b)). 열이 필요 없고 빛을 쬐는 동안 실온에서 빠르게 굳는 것이 PDMS 와 가장 다른 점이다.

광중합에도 방해 요인이 있다. 공기 중 산소는 라디칼과 반응해 사슬이 자라는 것을 멈추게 하는데 이를 산소 저해라고 한다. 또 액체 단량체가 촘촘한 그물로 바뀌면서 부피가 줄고 그만큼 내부에 응력이 생긴다 [6]. PUA 를 PET 필름으로 덮어 공기와 닿는 면을 줄이고 경화 뒤 시간을 두어 완전히 굳히는 공정도 이 두 문제와 관련 있는 것으로 볼 수 있다.

### 3.3.2 제품과 성질

실습에 쓴 PUA 는 미뉴타텍(Minuta Tech)의 MINS-301RM 과 MINS-311RM 이다(그림 3-4 (a)). 301RM 은 soft PUA, 311RM 은 hard PUA 로 구분한다 [5], [7]. 경화한 뒤의 영률은 311RM 이 약 320 MPa, 301RM 이 약 20 MPa 이고 끊어질 때까지 늘어나는 비율은 각각 9 %와 45 %로 보고되어 있다 [5](그림 3-1 (b)). 311RM 이 16 배 단단해 모양을 잘 지키는 대신 덜 늘어난다. 수업에서도 301 은 더 부드럽고 311 은 더 단단하다고 설명했다. 조마다 두 제품 중 하나를 나눠 썼고 우리 조 작업대에는 311RM 두 병이 놓여 있었다(그림 3-4 (b)).




(a) MINS-301RM 과 311RM (b) 우리 조 작업대의 311RM

그림 3-4. 실습에 쓴 PUA

## 3.4 PCL 과 PLGA

PCL 과 PLGA 는 조직공학 지지체에 쓰이는 생분해성 폴리에스터다 [8]. 생분해성이라 몸속에서 시간이 지나면 분해되므로 세포가 자라 조직을 채우는 동안만 버팀목 역할을 하는 지지체에 맞는다. 같은 연구는 두 재료를 디클로로메탄(DCM) 계열 용매에 녹여 전기방사하거나 용액을 몰드에 붓고 용매를 증발시키는 용매 캐스팅으로 지지체를 만들었다 [8]. 수업에서도 PCL 과 PLGA 를 DCM 같은 용매에 녹이고 2 회차에 배운 교반기로 섞은 뒤 압력이나 열로 넓은 필름을 만든다고 설명했다.

두 재료는 단단한 정도가 다르다. PCL 은 유리전이온도가 약 −60 °C 이고 녹는점이 59–64 °C 로 낮다 [9]. 상온이 유리전이온도보다 훨씬 높아 사슬이 움직일 수 있으므로 PCL 은 상온에서 유연하다. 수업에서도 PCL 은 부드러워 패치로 다루기 편하고 알갱이 형태로 들어오며 PLGA 는 더 단단하지만 깨지기 쉽고 가루 형태라고 소개했다. 한편 PCL 은 소수성이어서 표면에 세포가 덜 붙는다 [9]. 보여 준 디스크는 48 웰 플레이트에 들어가는 지름 약 9 mm 원형이었고 한쪽 면의 나노 패턴 때문에 무지개색이 보였다(그림 3-5). 이번 실습에서는 만들지 않고 실물만 살펴보았다.

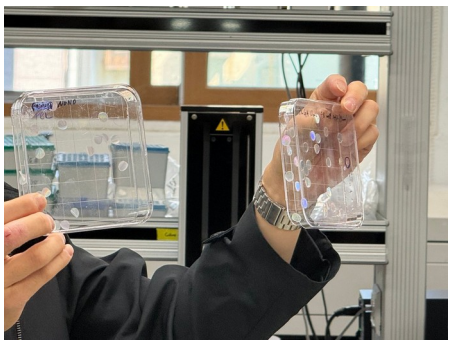


그림 3-5. PCL·PLGA 나노 패턴 디스크 (보관 상자)

## 4. PUA 플레이트 제작

PUA 플레이트는 실리콘 웨이퍼 원판 위에 PUA 를 떨어뜨리고 PET 필름으로 덮어 UV 로 굳힌 뒤 PET 째 떼어 내 만든다(그림 4-1 (a)). 수업에서 설명한 순서를 단계별로 묶으면 다음과 같다.

1. 원판 준비: 웨이퍼를 아세톤과 에탄올로 세척하고 오븐에서 5 분 정도 말린다.
2. 기판 준비: PET 필름을 빛에 비춰 흠집과 지문이 없는 부분을 골라 웨이퍼의 2~3 배 크기로 자르고 먼지를 불어 낸다.
3. 도포: 책상에 A4 종이를 깔고 웨이퍼를 놓은 뒤 피펫으로 PUA 를 여러 곳에 떨어뜨린다.
4. 밀착: PET 의 깨끗한 면을 아래로 해서 덮고 롤러로 이어서 밀어 PUA 를 펴고 기포를 뺀다.
5. 경화: 수평을 유지한 채 UV 경화 챔버에 넣고 5~10 분 둔다.
6. 탈형: 굳었는지 확인한 뒤 PET 를 한쪽 끝부터 들어 올려 떼어 내고 조와 앞면을 표시한다.

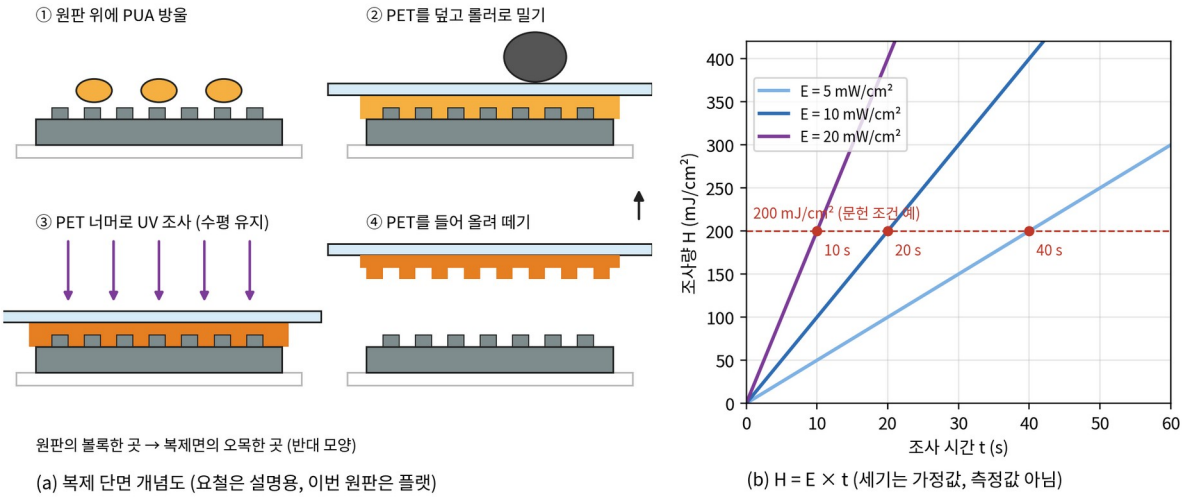



그림 4-1. PUA 복제 과정의 단면과 조사 세기에 따른 조사량 (개념도, 세기는 가정값)

### 4.1 원판과 기판 준비

원판(마스터)은 패턴을 새긴 실리콘 웨이퍼다. 패턴 웨이퍼는 비싸지만 한 번 만든 원판으로 PUA 복제본은 여러 장 찍어 낼 수 있다. 연구실이 비싼 웨이퍼를 아껴 가며 복제본을 만들어 쓰는 이유다. 패턴 웨이퍼가 깨지면 부담이 커서 이번에는 패턴이 없는 플랫(flat) 웨이퍼로 만들었다.

원판은 아세톤과 에탄올로 씻은 뒤 오븐에서 말린다. 세척대에서는 에탄올 세척병을 확인했고 건조 오븐 화면은 설정값(SV) 90 ℃, 현재값(PV) 92 ℃ 였다(그림 4-2 (b)). SV 는 맞추려는 온도, PV 는 장비 센서가 읽은 현재 온도이므로 웨이퍼 자체의 온도와는 다를 수 있다. 여기서 말리기는 세척액을 날려 보내는 단계일 뿐 PUA 를 굳히는 경화와는 다른 과정이어서 두 조건은 따로 기록한다.

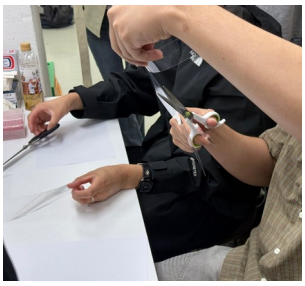
기판인 PET 는 웨이퍼보다 2~3 배 크게 자른다. 롤러로 밀면 PUA 가 바깥으로 퍼져 나오는데 PET 가 작으면 넘친 수지가 웨이퍼 옆과 책상에 그대로 굳어 붙는다. 자르기 전에는 빛에 비춰 흠집과 지문이 없는 부분을 고르고 자른 뒤에는 고무 에어 블로어로 먼지를 불어 낸다(그림 4-2 (c), (d)). 원래는 메탄올 세척까지 하지만 이번에는 먼지 제거만 했다. PET 와 PUA 사이에 낀 이물은 굳은 면에 자국으로 남는다.



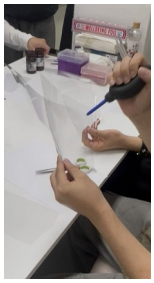
(a) 웨이퍼 보관 케이스




(b) 건조 오븐



(c) PET 자르기



(d) 먼지 불어 내기

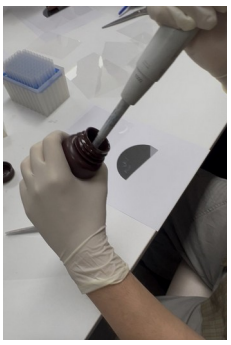
그림 4-2. 원판과 PET 준비

## 4.2 도포와 밀착

웨이퍼는 A4 종이 위에 놓는다. 덮을 때 바깥으로 밀려 나온 PUA 가 종이에 굳으므로 웨이퍼와 책상을 지킬 수 있다. PUA 는 2 회차에 배운 100–1000 µL 피펫으로 병에서 바로 빨아 웨이퍼 위 여러 곳에 나누어 떨어뜨렸다(그림 4-3 (a), (b)). 여러 곳에 나누면 각 방울이 짧은 거리만 퍼져도 웨이퍼 전체를 덮을 수 있다.

PET 의 깨끗한 면을 아래로 해서 덮고 PUA 가 스스로 퍼지도록 잠시 기다린 뒤 롤러로 민다(그림 4-3 (c)). 롤러는 PUA 를 고르게 펴는 동시에 웨이퍼와 PET 사이의 공기를 한쪽으로 밀어낸다. 끊어서 밀면 멈춘 자리에 공기가 다시 갇히므로 한 번에 이어서 밀고 민 뒤에는 빛에 비춰 기포나 하얗게 덜 퍼진 곳이 남았는지 본다. 2 회차에 PDMS 의 기포를 진공으로 뺀 것과 목적은 같지만 PUA 는 얇은 층을 덮개로 눌러 공기를 밀어내는 방식이다.

우리 조 웨이퍼는 실습 전부터 가장자리 일부가 깨져 있었고 그 부위의 기포는 롤러로 밀어도 완전히 빠지지 않았다. 깨진 자리는 높이가 고르지 않아 롤러가 PET 를 웨이퍼에 고르게 누르지 못하고 공기가 빠져나갈 길도 막힌 것으로 보인다. 도포량이나 롤러 사용만큼 원판 상태가 결과를 좌우한다는 것을 보여 준다.


(a) 피펫으로 311RM 취하기


(b) 웨이퍼 위에 떨어뜨리기

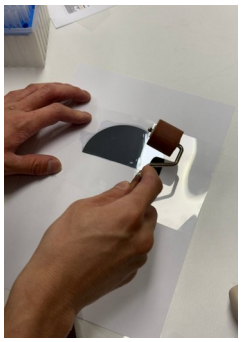

(c) 롤러로 펴기

그림 4-3. PUA 도포와 롤러 밀착

## 4.3 UV 경화

경화에 필요한 빛의 양은 조사 세기와 조사량으로 나타낸다. 조사 세기(mW/cm²)는 단위 면적에 들어오는 빛의 세기로 라디칼이 생기는 속도를 정하고 조사량(mJ/cm²)은 조사 세기를 시간에 대해 적분한 값이다. 세기가 일정하면 조사량은 세기와 시간의 곱이 된다 [10]. 세기가 10 mW/cm² 라면 20 초에 200 mJ/cm² 가 쌓이고 세기가 절반이면 같은 조사량에 두 배의 시간이 걸린다(그림 4-1 (b)). 다만 조사량이 같아도 결과가 같다고 보장되지는 않는다. 조사량만으로 가교 정도를 다 설명할 수 없고 파장이 다르면 같은 조사량도 광화학적으로 같지 않다 [10]. 그래서 경화 조건은 시간과 함께 파장과 세기를 기록해야 다시 만들 수 있다.

실습 챔버는 3 회차에 본 UV-A 경화 챔버로 POWER, LAMP 1·2 스위치와 디지털 타이머가 있다(그림 4-4 (a)). 웨이퍼는 한쪽이 들리지 않게 수평을 유지한 채 서랍에 넣는다. 한쪽이 들리면 PET와 수지 사이로 공기가 들어가기 때문이다. 서랍 안에는 여러 조의 시편이 받침 종이째 놓여 있었다(그림 4-4 (b)). 우리 조는 약 5~10 분 넣어 두었다가 바로 꺼냈다. 타이머에는 40.0 이 표시되어 있었으나 단위 표기가 없어 초인지 분인지, 실제로 넣어 둔 시간과 어떤 관계인지는 확인하지 못했다.

같은 MINS-311RM 을 실리콘 원판에 떨어뜨리고 PET 필름 너머로 365 nm UV 를 30 초 쬐어 굳힌 예가 있다 [11]. 우리 조 조건은 이보다 10 배 이상 길다. 조사량이 세기와 시간의 곱이라는 관계로 보면 실습 챔버의 세기가 문헌 광원보다 약했거나 여러 조의 시편을 한꺼번에 넣어 여유 있게 쬔 것으로 추정된다. 세기를 재지 않아 실제 조사량은 구할 수 없었다.



(a) 챔버 패널과 타이머


(b) 서랍 안의 시편

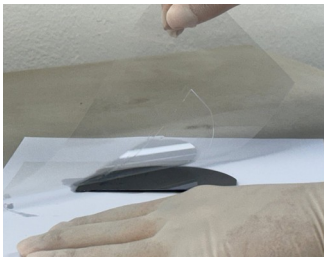

(c) PET 떼어 내기

그림 4-4. UV 경화와 PET 떼어 내기

### 4.4 탈형과 후경화

굳은 PUA 는 PET 에 붙은 채로 원판에서 떨어져야 한다 [11]. PET 를 한쪽 끝부터 천천히 들어 올리면 굳은 수지가 PET 쪽에 남고 원판과 닿아 있던 면이 드러난다(그림 4-4 (c)). 이때 원판의 볼록한 곳은 복제면에서 오목하게, 오목한 곳은 볼록하게 옮겨져 둘은 서로 반대 모양이 된다(그림 4-1 (a)). UV 경화 수지와 PET 필름으로 패턴을 옮기는 UV 나노임프린트가 이 방식이다 [12]. 플랫 웨이퍼를 쓴 이번에는 평평한 면이 옮겨졌다.

꺼낸 직후에는 완전히 굳지 않았을 수 있어 먼저 굳었는지 확인하고 뗀다. 경화가 덜 된 상태로 떼면 굳은 판 대신 액체가 그대로 묻어 나온다. 떼어 낸 필름에는 앞면이 헷갈리지 않도록 조와 플랫·패턴 여부를 적어 표시한다. 수업에서는 이후 하루 정도 더 두어 변형이 생기지 않도록 완전히 굳힌다고 안내했다. 문헌에서는 경화가 끝난 PUA 에 남은 라디칼을 없애려고 UV 를 3 시간 더 쬔 예가 있다 [5]. 3.3 절의 산소 저해나 빛이 덜 닿은 부분 때문에 남은 반응을 마저 끝내는 단계로 볼 수 있다. 이번 실습에서 이 후경화를 어떤 방식으로 했는지는 확인하지 못했다.

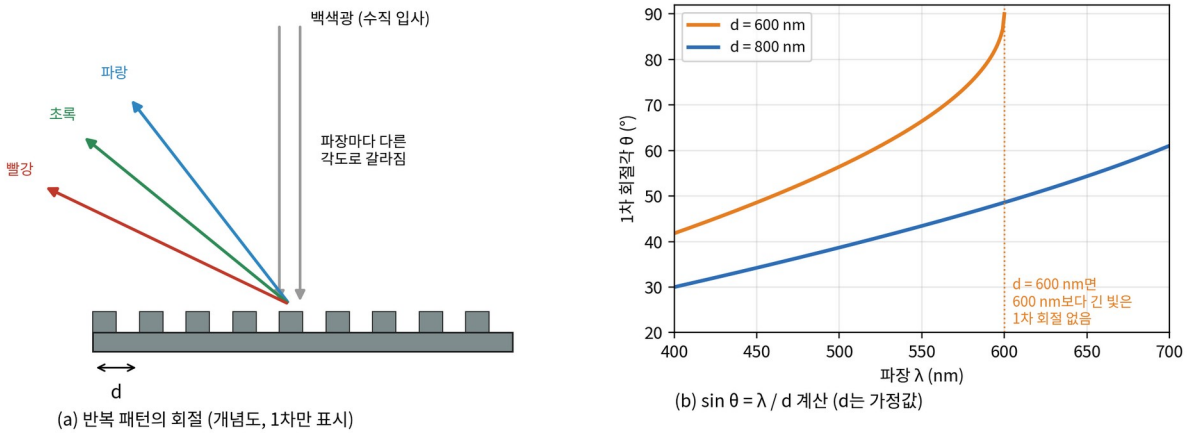
지금까지 단계별 주의점은 대부분 수지와 원판 사이에 공기나 이물이 끼거나 수지가 새는 것을 막는 일이다. 제작 중 생길 수 있는 문제와 원인, 막는 단계를 표 4-1 에 묶었다.

표 4-1. PUA 필름 제작에서 생길 수 있는 문제와 막는 단계

| 문제 | 원인 | 막는 단계 |
|---|---|---|
| 기포, 하얗게 덜 퍼진 곳 | PET 와 수지 사이에 갇힌 공기, 원판 가장자리 파손 | 롤러를 끊지 않고 밀기, 빛에 비춰 확인, 수평 유지 |
| 이물 자국 | PET 나 원판의 먼지·지문·흠집 | 장갑, 흠집 없는 부분 고르기, 에어 블로어 |
| 수지가 새어 책상에 굳음 | PET 가 작거나 수지가 많음 | PET 를 2~3 배 크게 자르기, 종이 깔기 |
| 떼면 액체가 묻어 나옴 | 경화 부족 | 굳었는지 확인 뒤 떼기, 경화 시간 기록 |
| 용기 안에서 수지가 굳음 | 실내외 빛에 섞인 UV | 덜어 낸 뒤 바로 뚜껑 닫기 |

### 4.5 나노 패턴과 무지개색

패턴 웨이퍼와 PCL·PLGA 디스크, 패턴 웨이퍼로 찍은 PUA 필름은 보는 각도에 따라 색이 바뀌었다. 일정한 간격 d 로 반복된 구조는 회절격자처럼 작동하고 밝은 빛은 $d \sin\theta = m\lambda$ 를 만족하는 방향에 나타난다 [13]. 파장 λ 마다 회절각 θ 가 다르므로 백색광이 색별로 갈라진다(그림 4-5 (a)). 패턴 자체는 너무 작아 맨눈으로 보이지 않지만 빛의 방향을 바꾸는 효과는 색으로 드러난다.

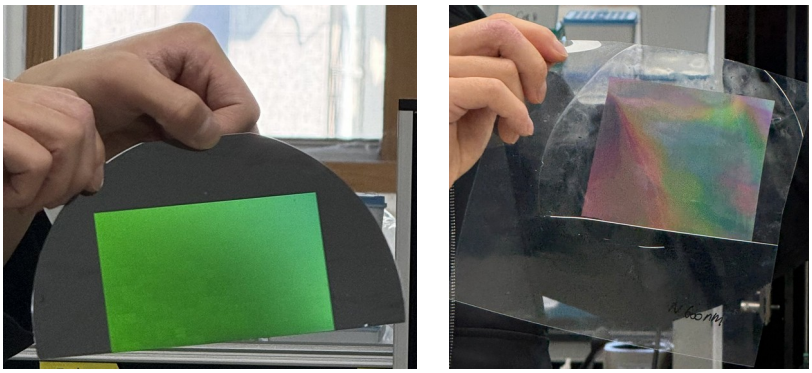



(a) 반복 패턴의 회절 (개념도, 1차만 표시)

(b) sin θ = λ / d 계산 (d는 가정값)

그림 4-5. 반복 패턴의 회절과 패턴 간격에 따른 1 차 회절각 (계산값, 간격은 가정값)

비교용 패턴 필름에는 N 600nm 라고 적혀 있었다(그림 4-6 (b)). 이 숫자가 패턴의 반복 간격이라고 가정하고 빛이 수직으로 들어올 때 1 차 회절각을 계산하면 400 nm 빛은 약 42°, 500 nm 빛은 약 56°로 꺾인다(그림 4-5 (b)). 간격이 600 nm 이면 $\sin\theta = \lambda/d$ 가 1 을 넘는 600 nm 보다 긴 빛은 1 차 회절이 생기지 않고 간격이 800 nm 이면 700 nm 빛도 약 61°로 꺾인다. 간격이 가시광 파장과 비슷해서 색이 크게 갈라져 보인다. 표기가 간격인지 선폭인지는 확인하지 못해 이 계산은 원리를 보여 주는 예로만 쓴다.



(a) 패턴이 새겨진 웨이퍼 (b) 패턴 필름 (N 600nm 표기)

그림 4-6. 패턴 웨이퍼와 비교용 패턴 필름

## 5. 결과

재료별로 한 일과 관찰한 내용은 표 5-1 에, 실습 중 확인한 장비 표시값과 공정 조건은 표 5-2 에 정리했다.

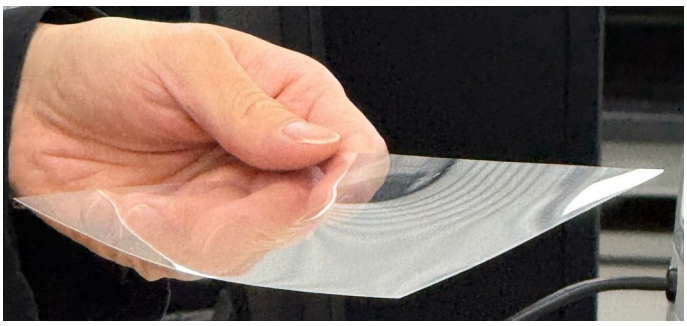
표 5-1. 재료별 수행 내용과 관찰 결과

| 재료 | 수행 내용 | 관찰 결과 |
|---|---|---|
| PUA (MINS-311RM) | 플랫 웨이퍼 위에 PUA 도포, PET 덮기, 롤러 밀착, UV 경화, 박리, 표시 | 투명하고 무늬 없는 평판 필름. 깨진 웨이퍼 가장자리 부위는 기포가 남음. 종이에 PUA 번짐 자국 |
| PDMS | 원료와 제작 순서 설명 | 베이스 라벨에 비닐 말단 실록산 성분 확인. 직접 제작하지 않음 |
| PCL·PLGA | 나노 패턴 디스크 관찰 | 지름 약 9 mm 디스크. 패턴 면이 무지개색으로 보임 |
| 비교용 패턴 필름 | 패턴 웨이퍼로 만든 필름 관찰 | N 600nm 표기. 패턴 부분만 각도에 따라 색이 바뀜 |

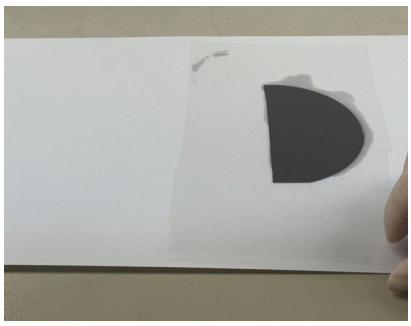
표 5-2. 장비 표시값과 공정 조건

| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 건조 오븐 (DAIHAN Air Dry Oven) | SV 90 ℃ / PV 92 ℃ | 장비 센서 표시값. 웨이퍼 온도는 측정하지 않음 |
| UV-A 경화 챔버 타이머 | 40.0 | 단위 표기가 없어 초·분 확인 못 함 |
| UV 경화 시간 | 약 5~10 분 | 넣었다가 바로 꺼냄. 정확한 시간은 기록하지 못함 |
| 사용 수지 / 기판 | MINS-311RM / PET 필름 | 라벨 사진으로 확인 |

플랫 웨이퍼로 만든 필름은 투명하고 무늬가 없었으며 비교용 패턴 필름과 달리 각도를 바꿔도 색이 나타나지 않았다(그림 5-1 (a)). PET 를 한쪽 끝부터 들어 올리자 굳은 PUA 가 PET 쪽에 붙어 웨이퍼에서 떨어졌고 PET 위에는 웨이퍼 모양의 경계선이 남았다. 떼어 낸 뒤 종이에는 웨이퍼 둘레로 번진 PUA 자국이 굳어 있었다(그림 5-1 (b)). 종이를 깔지 않았다면 이 수지가 책상에 굳어 붙었을 것이다. 5~10 분 쬔 PUA 는 손으로 떼어 낼 수 있을 만큼 굳었다.



(a) 투명한 플랫 PUA 필름



(b) 떼어 낸 뒤 종이 위 웨이퍼

그림 5-1. 제작한 PUA 필름과 떼어 낸 뒤의 웨이퍼

# 6. 고찰

## 6.1 열로 굳히기와 빛으로 굳히기

PDMS 와 PUA 는 모두 액체 속 사슬이 서로 이어져 그물 구조를 이루면서 굳는다. 차이는 반응을 일으키는 방법에 있다. PDMS 는 섞는 순간 촉매 반응이 시작되고 열이 그 속도를 높이므로 섞는 비율과 온도가 공정을 정한다. PUA 는 빛을 쬘 때 광개시제가 라디칼을 만들어 반응이 시작되므로 빛의 세기와 시간이 공정을 정한다. 두 방식의 차이는 표 6-1 에 정리했다.

표 6-1. PDMS 열경화와 PUA 광경화의 비교

| 구분 | PDMS | PUA |
|---|---|---|
| 반응이 시작되는 때 | 베이스와 경화제를 섞을 때 | UV 를 쬘 때 |
| 반응 | 백금 촉매 하이드로실릴화 | 라디칼 광중합 |
| 속도를 정하는 조건 | 혼합비, 온도 | 빛의 파장, 세기, 시간 |
| 경화 시간 (참고) | 100 ℃ 35 분, 25 ℃ 48 시간 | 이번 실습 약 5~10 분 |
| 쓰는 장비 | 저울, 진공 챔버, 핫플레이트·오븐 | 피펫, 롤러, UV 경화 챔버 |

이 차이는 작업 방식에도 나타난다. PDMS 는 섞은 뒤부터 반응이 진행되므로 탈포와 붓기를 서둘러야 하지만 두꺼운 틀에도 열만 고르게 전해지면 굳는다. PUA 는 빛을 쬐기 전까지 굳지 않아 도포와 밀착에 시간을 쓸 수 있는 대신 보관할 때는 빛을 막아야 한다. 2 회차의 핫플레이트·진공 챔버와 3 회차의 UV 경화 챔버가 이번 회차에서 두 경화 방식으로 이어졌다.

## 6.2 기포를 없애는 두 가지 방법

PDMS 는 진공으로, PUA 는 롤러로 기포를 뺀다. PDMS 는 틀에 두껍게 붓는 끈적한 액체여서 기포가 떠오를 거리가 길고 속도는 느리다. 압력을 낮춰 기포를 키우면 부력이 커져 이 거리를 빨리 지나간다. PUA 는 원판과 PET 사이의 얇은 층이라 기포가 위로 빠져나갈 데가 없다. 대신 롤러로 PET 를 눌러 공기를 옆으로 밀어낸다. 두 방법 모두 굳기 전에 공기를 없애야 표면이 매끈하고 투명하게 나온다는 같은 목적을 가진다. 깨진 웨이퍼 가장자리에서 기포가 남은 것은 밀어내는 방식이 원판의 평평함에 기대고 있음을 보여 준다.

## 6.3 원판과 복제본

이번 공정의 핵심은 비싼 원판 하나로 값싼 복제본을 여러 장 만드는 구조다. 복제본은 원판의 반대 모양이므로 원판의 흠집이나 먼지, 깨진 부분도 그대로 옮겨진다. 장갑을 끼고 웨이퍼 가장자리만 잡고 전용 케이스에 세워 보관하라는 주의는 원판 하나가 모든 복제본의 품질을 정하기 때문이다. 또 복제본은 원판에서 잘 떨어져야 하므로 수지가 원판보다 PET 에 더 잘 붙어야 한다. 영률로 보면 311RM 처럼 단단한 수지는 떼어 낼 때 패턴이 눌리거나 쓰러지지 않게 지키는 데 유리하고 301RM 처럼 유연한 수지는 휘거나 붙였다 떼는 용도에 맞을 것으로 보인다.

### 6.4 생체재료로서의 고분자

수업에서 다룬 재료는 모두 세포 실험과 이어진다. 수업 설명대로 PDMS 는 몸에 무리가 적어 인체 삽입물에 쓰이고 PCL 과 PLGA 는 생분해성이라 조직공학 지지체로 쓰인다 [8]. 다만 생체재료로 쓸 때는 단단함과 함께 표면 성질도 따져야 한다. PCL 은 소수성이어서 표면에 세포가 덜 붙으므로 [9] 세포가 붙어 자라야 하는 지지체라면 표면 성질을 함께 조절해야 한다. 3 회차에서 세포가 수십–수백 nm 크기의 구조를 따라 정렬한다고 배운 것처럼 [14] 이번에 만든 패턴 필름도 세포 배양 표면으로 쓰일 수 있다. 이번 실습에서는 세포 실험을 하지 않았다.

### 6.5 한계와 보완할 점

패턴 웨이퍼가 비싸 플랫 웨이퍼로만 만들었기 때문에 패턴이 얼마나 정확히 옮겨졌는지는 확인할 시편이 없었다. 비교용 필름의 N 600nm 표기도 간격인지 선폭인지 확인하지 못했다. UV 챔버 타이머의 40.0 은 단위를 알 수 없었고 실제 경화 시간도 약 5~10 분으로만 남았으며 하루 추가 경화를 어떻게 했는지도 확인하지 못했다. 311RM 만 써서 두 PUA 의 단단함을 직접 비교하지 못했고 PDMS 는 만들지 않아 원제품명과 경화 조건을 확인하지 못했다. 다음 실습에서는 경화 시간과 오븐 조건을 시편 번호와 함께 적고 패턴 웨이퍼로 만든 시편을 3 회차의 현미경으로 관찰하면 이번에 남은 질문을 확인할 수 있다.

## 7. 결론

이번 실습에서는 연구실에서 많이 쓰는 합성 고분자 네 가지를 굳는 방식으로 구분하고 MINS-311RM 으로 플랫 PUA 필름을 직접 만들었다. PDMS 는 백금 촉매의 하이드로실릴화로 가교하고 열을 가하면 빨리 굳는다. PUA 는 광개시제가 만든 라디칼이 이중결합을 이어 가는 광중합으로 몇 분 안에 굳는다. 제작 과정에서 PET 크기, 받침 종이, 롤러, 수평 유지는 모두 수지가 새거나 공기가 갇히는 것을 막는 단계였고 웨이퍼 가장자리의 파손처럼 원판 상태도 결과를 좌우했다. 경화 조건은 시간과 함께 파장과 세기를 기록해야 다시 만들 수 있다.

## 8. 참고문헌

[1] World Health Organization, 「Radiation: Ultraviolet (UV) radiation」, https://www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/radiation-ultraviolet-(uv), 2026.10.07

[2] MilliporeSigma, 「SYLGARD 184 Silicone Elastomer Kit (761036)」, https://www.sigmaaldrich.com/product/aldrich/761036, 2026.10.13

[3] Z. Brounstein, J. Zhao, D. Geller, N. Gupta, A. Labouriau, 「Long-Term Thermal Aging of Modified Sylgard 184 Formulations」, Polymers 13(18), MDPI, 2021, 3125

[4] Dow, 「SYLGARD 184 Silicone Elastomer Kit」, https://www.dow.com/en-us/pdp.sylgard-184-silicone-elastomer-kit.01064291z.html, 2026.10.13

[5] M. Seong, H.-H. Park, I. Hwang, H. E. Jeong, 「Strong and Reversible Adhesion of Interlocked 3D-Microarchitectures」, Coatings 9(1), MDPI, 2019, 48

[6] M. Lang, S. Hirner, F. Wiesbrock, P. Fuchs, 「A Review on Modeling Cure Kinetics and Mechanisms of Photopolymerization」, Polymers 14(10), MDPI, 2022, 2074

[7] S. M. Kim 외, 「Repeated Shape Recovery of Clustered Nanopillars by Mechanical Pulling」 보충 자료, Journal of Materials Chemistry C, Royal Society of Chemistry, 2016, https://www.rsc.org/suppdata/c6/tc/c6tc02660e/c6tc02660e1.pdf

[8] M. Rosalia 외, 「Investigation on Electrospun and Solvent-Casted PCL-PLGA Blends Scaffolds Embedded with Induced Pluripotent Stem Cells for Tissue Engineering」, Pharmaceutics 15(12), MDPI, 2023, 2736

[9] M. Dolatkhahan, M. Peiravi, Z. Sherafat, 「Morphology and Mechanical Properties of 3D Porous PLA/PCL Scaffolds」, Iranian Journal of Materials Forming 11(3), Shiraz University, 2024, 21–27

[10] Opsytec Dr. Gröbel, 「UV Curing and Photopolymerization」, https://www.opsytec.com/uv-applications/uv-processes/uv-curing-photopolymerization, 2026.10.13

[11] S. Jang, H.-J. Jeon, C. J. An, M. L. Jin, H.-T. Jung, 「10 nm scale nanopatterning on flexible substrates by secondary sputtering phenomenon and their applications in high performance, flexible and transparent conducting films」 보충 자료, Journal of Materials Chemistry C, Royal Society of Chemistry, 2014, https://www.rsc.org/suppdata/tc/c4/c4tc00012a/c4tc00012a1.pdf

[12] J.-H. Shin, S.-H. Lee, K.-J. Byeon, K.-S. Han, H. Lee, K. Tsunozaki, 「Fabrication of flexible UV nanoimprint mold with fluorinated polymer-coated PET film」, Nanoscale Research Letters 6, Springer, 2011, 458

[13] Physics LibreTexts (UC Davis Physics 9B), 「Diffraction Gratings」, https://phys.libretexts.org/Courses/University_of_California_Davis/UCD:_Physics_9B__Waves_Sound_Optics_Thermodynamics_and_Fluids/03:_Physical_Optics/3.03:_Diffraction_Gratings, 2026.10.13

[14] D.-H. Kim, P. P. Provenzano, C. L. Smith, A. Levchenko, 「Matrix nanotopography as a regulator of cell function」, Journal of Cell Biology 197(3), Rockefeller University Press, 2012, 351